



Inteligencia Artificial

Zero-Shot & Few-Shot Prompting

Edwin Puertas, PhD.

epuerta@utb.edu.co



Universidad
Tecnológica
de Bolívar



Zero-Shot Prompting

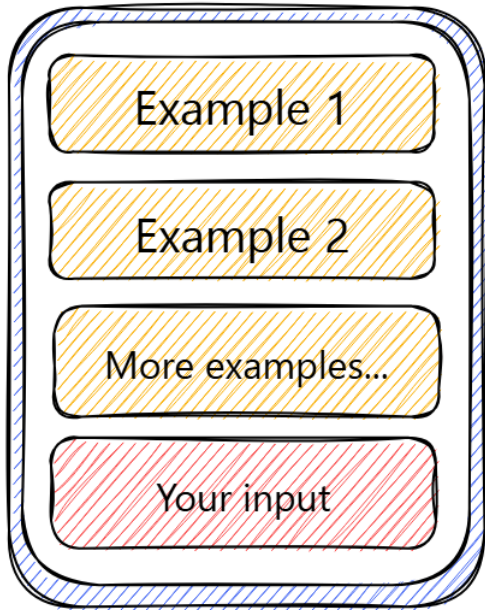
- Zero-Shot Prompting consiste en formularle al modelo de lenguaje una **instrucción directa** sin incluir ningún ejemplo previo en el propio prompt.
- Al enorme volumen de datos y al entrenamiento orientado a instrucciones (incluyendo técnicas como RLHF)
- Los LLMs modernos (GPT-4, Claude, etc.) son capaces de entender la tarea “on-the-fly” y generar respuestas razonablemente precisas sin necesidad de demostraciones previas.
- Zero-Shot funciona mejor en tareas sencillas y bien definidas (clasificación básica, traducción directa, respuestas factuales), donde el modelo ya ha visto patrones similares durante su pre-entrenamiento.

Few-Shot Prompting

- Few-Shot Prompting expande la idea del Zero-Shot añadiendo **varios ejemplos (“shots”)** como parte del prompt para **condicionar** al modelo.
- Los ejemplos actúan como demostraciones que muestran explícitamente el formato de entrada y salida deseado, permitiendo al LLM “inferir” la estructura y el estilo de la tarea antes de procesar la consulta real.
- Históricamente, el fenómeno few-shot emergió en modelos de gran escala (p. ej., GPT-3) cuando se demostró que incluso sin ajuste fino, basta con unos pocos ejemplos contextuales para alcanzar un rendimiento cercano al fine-tuning en ciertas tareas complejas

Few-Shot Prompting

A Few Shot Prompt



Example

Great product, 10/10: positive
Didn't work very well: negative
Super helpful, worth it: positive
It doesn't work!:

Model Output

negative

Cuándo usar cada técnica

Zero-Shot:

- Tareas directas y generales.
- Cuando el prompt debe ser breve (p. ej., asistentes, chatbots).
- Si no tienes ejemplos de alta calidad.

Few-Shot:

- Formatos personalizados o complejos (p. ej., generación de código, formatos específicos de informes).
- Tareas con ambigüedad semántica donde varios ejemplos reducen errores.
- Cuando dispones de ejemplos representativos y quieres guiar con mayor precisión.

Estructura Zero-Shot Prompting

Sección	Contenido
Instrucción	Verbo imperativo + objetivo (“Resume...”, “Clasifica...”)
Contexto	(Opcional) Breve frase que enmarca la tarea
Entrada	El texto, dato o pregunta a procesar
Salida	Lo que esperas (“Resumen:”, “Sentimiento:”)

“Instrucción: Resume en una frase.

Texto: ‘La adopción de IA en la industria motiva la innovación pero plantea retos de regulación.’

Resumen:”

Ejemplo - Zero-Shot Prompting

Prompt:

This is awesome! // Negative

This is bad! // Positive

Wow that movie was rad! // Positive

What a horrible show! //

Output:

Negative

Prompt:

Suma 3+3: 6

Suma 5+5: 10

Suma 2+2:

Output:

4

Estructura Few-Shot Prompting

Sección	Contenido
Instrucción	Objetivo global (“Convierte fechas...”, “Clasifica sentimientos...”)
Contexto	(Opcional) Breve aclaración
Shots (ejemplos)	3–7 pares Entrada → Salida , formateados idénticamente
Solicitud final	Entrada real para la cual el modelo debe generar la Salida
Separadores	Líneas en blanco o símbolos (—, ###) para delimitar cada bloque

Estructura Few-Shot Prompting

Ejemplo 1:

Entrada: ...

Salida: ...

...

Ejemplo N:

Entrada: ...

Salida: ...

Solicitud final:

Entrada: (tu caso real)

Salida:

Ejemplo - Few-Shot Prompting

Prompt:

A "whatpu" is a small, furry animal native to Tanzania.

An example of a sentence that uses the word whatpu is:

We were traveling in Africa and we saw these very cute whatpus.

To do a "farduddle" means to jump up and down really fast.

An example of a sentence that uses the word farduddle is:

Output:

When we won the game, we all started to farduddle in celebration.

Ventajas

Una de las ventajas más notables de few-shot Prompting es la mejora sustancial del rendimiento en comparación con los enfoques de Zero-shot Prompting.

- Mayor precisión: Unas pocas indicaciones ayudan al modelo a comprender mejor la tarea específica, lo que da lugar a resultados más precisos, al proporcionar ejemplos relevantes.
- Mayor relevancia: Los ejemplos guían al modelo para producir respuestas más ajustadas al resultado deseado.
- Adaptación a tareas específicas: Few-shot Prompting ayuda al LLM a utilizar lo que ya sabe para comprender y realizar tareas nuevas y específicas.

Limitaciones

- Los prompts con pocas muestras funcionan bien para muchas tareas, pero aún no es una técnica perfecta, especialmente cuando se trata de tareas de razonamiento más complejas.
- Para tareas que requieren un razonamiento complejo o un conocimiento profundo, el Few-Shot Prompting puede tener dificultades para producir resultados precisos.
- Los modelos pueden tener problemas para generalizar a partir de unos pocos ejemplos en situaciones que exigen una comprensión contextual extensa.
- El rendimiento del modelo puede ser sensible al formato y la estructura del prompt. Pequeños cambios en la forma en que se presentan los ejemplos pueden tener un impacto significativo en los resultados.

Test 1

Instrucción: Convierte las fechas del formato DD/MM/AAAA al formato AAAA-MM-DD.

Ejemplo 1:

Entrada: 15/03/2023

Salida: 2023-03-15

Ejemplo 2:

Entrada: 07/11/1995

Salida: 1995-11-07

Ejemplo 3:

Entrada: 30/09/2021

Salida: 2021-09-30

Tu tarea:

Entrada: 12/04/2025

Salida:

Test 2

Instrucción: Genera un titular corto y atractivo a partir del siguiente texto de noticia.

Ejemplo 1:

Entrada: Científicos de la Universidad de Oxford han descubierto una nueva especie de pez en las profundidades del océano Pacífico. El pez, que tiene la capacidad de emitir luz propia, vive a más de 3000 metros de profundidad.

Salida: Descubren pez luminoso en las profundidades del Pacífico

Ejemplo 2:

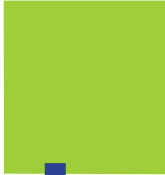
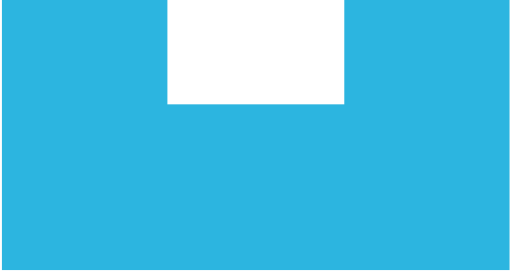
Entrada: La empresa tecnológica XYZ anunció hoy el lanzamiento de su nuevo teléfono inteligente con batería que dura hasta 72 horas y una cámara con resolución 8K.

Salida: Nuevo smartphone con batería de 3 días y cámara 8K revoluciona el mercado

Tu tarea:

Entrada: Un equipo internacional de astrónomos ha detectado señales de radio provenientes de una galaxia situada a 12 millones de años luz de la Tierra. Las señales parecen repetirse en patrones regulares.

Salida:



Probemos

Instrucción: Genera un titular corto y atractivo a partir del siguiente texto de noticia.

Ejemplo 1:

Entrada: Científicos de la Universidad de Oxford han descubierto una nueva especie de pez en las profundidades del océano Pacífico. El pez, que tiene la capacidad de emitir luz propia, vive a más de 3000 metros de profundidad.

Salida: Descubren pez luminoso en las profundidades del Pacífico

Ejemplo 2:

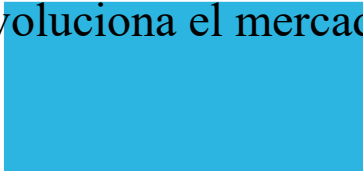
Entrada: La empresa tecnológica XYZ anunció hoy el lanzamiento de su nuevo teléfono inteligente con batería que dura hasta 72 horas y una cámara con resolución 8K.

Salida: Nuevo smartphone con batería de 3 días y cámara 8K revoluciona el mercado

Tu tarea:

Entrada: Un equipo internacional de astrónomos ha detectado señales de radio provenientes de una galaxia situada a 12 millones de años luz de la Tierra. Las señales parecen repetirse en patrones regulares.

Salida:





Universidad Tecnológica de Bolívar

Gracias

Copyright © 2023. Todos los derechos reservados Universidad Tecnológica de Bolívar.

www.utb.edu.co



utboficial